Основы микробиологии и иммунологии · лекция 1

Иммунопрофилактика и вакцины

Виды иммунопрофилактики, 9 типов вакцин, ревакцинация, сыворотки, холодовая цепь, реакции и противопоказания

1. Иммунопрофилактика

СУТЬ
Иммунопрофилактика — способ защитить людей от инфекций, создав или усилив искусственный иммунитет.

Иммунопрофилактика (ИП) — защита населения от инфекционных болезней путём создания или усиления искусственного иммунитета.

Вид ИП	Чем проводят
Специфическая активная	вакцины: организм сам вырабатывает иммунитет
Специфическая пассивная	сыворотки и иммуноглобулины: вводят готовые антитела
Неспецифическая	здоровый образ жизни, витамины, закаливание
Стимулирующая	иммуномодуляторы
Подавляющая	иммуносупрессоры

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Вакцина — тренировка: иммунитет учится сам и запоминает врага надолго.
Сыворотка — «наёмная охрана»: готовые антитела помогают сразу, но ненадолго.

2. Что такое вакцина

СУТЬ
Вакцина содержит антигены возбудителя, на которых иммунитет тренируется, не болея.

Вакцины — препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.

- **Моновакцины** — антигены одного штамма или вида возбудителя.
- **Поливакцины** — антигены нескольких возбудителей сразу.

После вакцинации появляются антитела и **клетки памяти**. При встрече с настоящим возбудителем срабатывает быстрый вторичный ответ.

ВАЖНО
Вакцины бывают не только для профилактики: аутовакцины применяют для лечения хронических инфекций, например хронического фурункулёза.

3. Девять типов вакцин

СУТЬ
Вакцины различаются тем, что именно в них вводят: целый микроб, его молекулы, смесь, очищенные антигены или генетическую инструкцию.

Тип вакцины	Что внутри / пример
1. Корпускулярные	целые микробы или вирусы: живые ослабленные (аттенуированные) или убитые
2. Молекулярные	анатоксины (обезвреженные токсины: дифтерийный, столбнячный) и субъединичные (белки оболочки, антигриппозная)
3. Ассоциированные	убитые микробы + их компоненты: АКДС
4. Химические	очищенные антигены: антигриппозная, антисальмонеллёзная, противобрюшнотифозная
5. Генно-инженерные	антигены из генной инженерии: гепатит В, сифилис, холера, бешенство
6. Живые с реконструированным геномом	геном разбирают на гены и собирают без опасных
7. Антиидиотипические	без антигена, антитела-«двойники» (против ВИЧ)
8. ДНК-вакцины	фрагменты ДНК и плазмиды: клетки сами делают антиген
9. Рибосомальные	рибосомы возбудителя: бронхиальная, дизентерийная

АКДС — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина: убитые коклюшные микробы + дифтерийный и столбнячный анатоксины. «А» — антигены адсорбированы на гидроксиде алюминия, он усиливает иммунный ответ.

	Живые (аттенуированные)	Убитые (инактивированные)
Что это	ослабленный штамм: размножается, но болезнь не вызывает	микроб убит нагревом или формалином, антигены сохранены
Иммунитет	сильный и долгий, часто хватает одной дозы	слабее и короче: нужен курс и ревакцинации
Безопасность	нельзя при тяжёлом иммунодефиците и беременности	безопаснее: микроб не размножается
Хранение	очень чувствительны к нагреву	стабильнее

ВАЖНО

Примеры по типам: живые — корь, краснуха, паротит, полиомиелит, бруцеллёз, туляремия (и БЦЖ против туберкулёза); убитые — лептоспироз, дизентерия, холера, грипп; анатоксины — ботулинический, столбнячный, стафилококковый (и дифтерийный); полные антигены — сибирская язва; субъединичная — грипп; ассоциированная — АКДС; генно-инженерная — гепатит В; антиидиотипическая — ВИЧ (разработки); рибосомальные — бронхиальная, дизентерийная.

Как получают анатоксин (метод Рамона): экзотоксин обрабатывают формалином 0,3–0,4 % при 37–40 °С 3–4 недели. Токсин теряет ядовитость, но сохраняет антигенность — организм вырабатывает **антитоксины**.

Аутовакцина — вакцина из культуры, выделенной от самого больного; ею лечат хроническую инфекцию у этого же человека.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Анатоксин — яд, у которого «вынули жало»: он больше не ядовит, но иммунитет его узнаёт и учится обезвреживать настоящий токсин. Генно-инженерная вакцина — ген нужного белка вставляют, например, в дрожжи, и они штампуют этот белок.

ⓘ Последний пример химической вакцины в тетради читался неуверенно — сверь с записью у одногруппников.

4. Ревакцинация

СУТЬ

Ревакцинация — повторное введение вакцины, чтобы поддержать иммунитет от прошлых прививок.

Ревакцинация — повторное введение вакцины, направленное на поддержание иммунитета, выработанного предыдущими вакцинациями.

Первичная вакцинация часто состоит из нескольких доз (курса). Со временем антител становится меньше, и ревакцинация снова поднимает их уровень — быстрее и выше, чем в первый раз, за счёт клеток памяти. Например, взрослым против дифтерии и столбняка — каждые 10 лет.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вакцинация — выучить материал. Ревакцинация — повторить его перед экзаменом, чтобы не забылся.

5. Сыворотки и иммуноглобулины

СУТЬ
Сыворотки — пассивная иммунопрофилактика: готовые антитела защищают сразу, но всего несколько недель.

Их вводят, когда заражение уже возможно, а времени на выработку своего иммунитета нет.

- **Антитоксические** — против токсинов: противостолбнячная, противодифтерийная, противоботулиническая.
- **Антимикробные и противовирусные** — например, иммуноглобулин против бешенства, клещевого энцефалита, гепатита В.

	Гетерологичные	Гомологичные
Откуда	от животных (лошадиная сыворотка)	от человека (иммуноглобулин человека)
Риск	чужой белок: анафилаксия, сывороточная болезнь	переносятся лучше, аллергия редко
Как вводят	дробно, по Безредке	обычно сразу

Метод Безредки (дробное введение лошадиной сыворотки): 1) 0,1 мл сыворотки, разведённой 1:100, внутрикожно — проба, ждут 20 мин; 2) 0,1 мл неразведённой подкожно, ждут 30–60 мин; 3) остальная доза внутримышечно, наблюдение не менее 30 мин.

ВАЖНО
При введении гетерологичной сыворотки рядом должна быть противошоковая аптечка. Сывороточная болезнь — через 7–14 дней: лихорадка, сыпь, боли в суставах, увеличение лимфоузлов. Пассивный иммунитет не оставляет памяти.

6. Как обращаться с вакцинами: холодовая цепь

СУТЬ
Вакцину хранят и перевозят при +2…+8 °C на всех этапах — это холодовая цепь.

Холодовая цепь — система хранения и транспортировки вакцин при **+2…+8 °C** на всех этапах: завод → склад → транспорт → поликлиника → пациент. Цепь не должна прерываться: перегретая или замороженная вакцина теряет силу.

Требования к вакцинам:

- **безопасность** — не вызывать болезнь и тяжёлых осложнений;

- **высокая иммуногенность** — создавать надёжный иммунитет;
- **низкая реактогенность** — как можно меньше побочных реакций;
- **стабильность** — сохранять свойства при правильном хранении.

Адъюванты — вещества, усиливающие иммунный ответ на вакцину (например, гидроксид алюминия в адсорбированных вакцинах).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Вакцина — как молоко: если её погреть или заморозить, она «портится», хотя на вид та же самая. Поэтому от завода до укола её везут в «холодильнике без перерывов».

7. Реакции и противопоказания

СУТЬ
Поствакцинальная реакция — нормальный ответ организма; осложнение — редкое и тяжёлое нарушение.

	Реакция	Осложнение
Что это	ожидаемый ответ на вакцину	тяжёлые и редкие нарушения
Примеры	покраснение, уплотнение, небольшая температура	анафилактический шок, судороги
Что делать	обычно проходит за 1–3 дня	лечение, каждый случай регистрируют

ВАЖНО
При остром заболевании прививку откладывают. После тяжёлой реакции эту вакцину повторно не вводят. Живые вакцины противопоказаны при тяжёлом иммунодефиците и беременности. После прививки наблюдают не менее 30 минут.

📌 Что запомнить

- ИП: специфическая (активная — вакцины, пассивная — сыворотки), неспецифическая, стимулирующая, подавляющая.
- Вакцины — препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.
- Моновакцины — один возбудитель, поливакцины — несколько.
- АКДС: убитые коклюшные + дифтерийный и столбнячный анатоксины.
- Антиидиотипические — вакцины без антигена.
- После прививки наблюдение не менее 30 минут.
- Ревакцинация — повторное введение вакцины для поддержания иммунитета.
- Холодовая цепь: вакцины хранят и перевозят при +2...+8 °C на всех этапах.
- Сыворотки: гетерологичные (от животных, вводят по Безредке) и гомологичные (от человека).
- Требования к вакцинам: безопасность, иммуногенность, низкая реактогенность, стабильность.

ИНТЕРЕСНО
Слово «вакцина» происходит от латинского vacca — корова: первую прививку Эдвард Дженнер сделал в 1796 году материалом коровьей оспы.

ИНТЕРЕСНО
Благодаря вакцинации натуральная оспа стала первой болезнью, полностью уничтоженной на Земле (1980 год).

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое иммунопрофилактика?
Защита населения от инфекций путём создания или усиления искусственного иммунитета

Чем проводят активную ИП? А пассивную?
Активную — вакцинами, пассивную — сыворотками и иммуноглобулинами

Определение вакцины
Препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии

Моновакцина и поливакцина
Антигены одного возбудителя / нескольких возбудителей

Что такое анатоксин?
Обезвреженный токсин: не ядовит, но вызывает выработку антитоксинов

Состав АКДС
Убитые коклюшные микробы + дифтерийный и столбнячный анатоксины

Что означает «А» в АКДС?
Адсорбированная: антигены на гидроксиде алюминия

Вакцины без антигена
Антиидиотипические

Пример генно-инженерной вакцины
Против гепатита В

Сколько наблюдают после прививки?
Не менее 30 минут

Что такое холодовая цепь?
Хранение и перевозка вакцин при +2...+8 °C на всех этапах: завод → склад → транспорт → поликлиника → пациент

Что будет, если холодовая цепь прервётся?
Перегретая или замороженная вакцина теряет силу

Требования к вакцинам
Безопасность, высокая иммуногенность, низкая реактогенность, стабильность

Что такое адъювант?
Вещество, усиливающее иммунный ответ на вакцину (гидроксид алюминия)

Что такое ревакцинация?
Повторное введение вакцины для поддержания иммунитета от прошлых прививок

Гетерологичные и гомологичные сыворотки
От животных (лошадиная) / от человека (иммуноглобулин человека)

Метод Безредки
Дробное введение лошадиной сыворотки: проба 0,1 мл 1:100 внутрикожно → 0,1 мл подкожно → остальное внутримышечно

Сывороточная болезнь
Через 7–14 дней после сыворотки: лихорадка, сыпь, боли в суставах, увеличение лимфоузлов

Примеры живых вакцин
Корь, краснуха, паротит, полиомиелит, бруцеллёз, туляремия, БЦЖ

Как получают анатоксин?
Экзотоксин обрабатывают формалином 0,3–0,4 % при 37–40 °C 3–4 недели (метод Рамона)